

Réussir le test d'admission

Livret de révision — MEAL, KoboCollect, Python et QGIS

Ce livret couvre les quatre domaines du test d'admission. Il est optionnel : personne ne vérifiera que vous l'avez lu. Il existe parce que beaucoup de candidats échouent sur des notions qu'ils connaissent, faute d'avoir revu le vocabulaire avant de commencer.

Vous n'y trouverez aucune des trente questions du test, ni leurs réponses. Ce n'est pas un corrigé : c'est ce qu'il faut savoir pour y répondre par vous-même.

Ce que couvre le livret

1. Le MEAL : de quoi parle-t-on ?	6 questions au test
2. Mesurer : indicateurs, échantillonnage, seuils	3 questions au test
3. KoboCollect et XLSForm	7 questions au test
4. Python et pandas pour les données MEAL	7 questions au test
5. QGIS et l'information géographique	7 questions au test
6. Méthode : le jour du test	méthode

Puis dix questions d'entraînement, différentes de celles du test, avec leur corrigé commenté.

Comment se déroule le test

- 30 questions à choix multiple, une seule bonne réponse par question.
- 21 bonnes réponses suffisent pour être admis, soit 70 %.
- Aucune pénalité pour une mauvaise réponse : ne laissez aucune question vide.
- En cas d'échec, une nouvelle tentative est possible après une semaine.

Rédigé par Louis TATCHIDA

Agronome, expert en suivi-évaluation et digitalisation

Savoir nommer les quatre fonctions du MEAL, situer une information dans le cadre logique, et distinguer le suivi de l'évaluation.

MEAL

Monitoring, Evaluation, Accountability, Learning — Suivi, Évaluation, Redevabilité et Apprentissage. Quatre fonctions distinctes, souvent portées par la même équipe.

Suivi et évaluation

Le suivi est continu et interne : « où en sommes-nous ? ». L'évaluation est ponctuelle, souvent externe, et porte un jugement : « est-ce que cela a marché, et pourquoi ? ». Confondre les deux est l'erreur la plus fréquente.

Théorie du changement

La logique causale qui relie les activités aux impacts. Elle explique pourquoi on croit que faire ceci produira cela, et rend ce raisonnement discutable.

Cadre logique

Intrants (ressources) → activités → extrants (outputs) → effets (outcomes) → impact. Les outputs sont les résultats DIRECTS des activités : « 40 agents formés ». Les outcomes sont ce que cela change : « les données arrivent complètes ».

Redevabilité

Donner aux personnes servies un moyen réel de faire un retour, une réclamation, et d'obtenir une réponse. Elle regarde vers les bénéficiaires, pas vers le bailleur.

Moments de l'évaluation

Ex-ante avant le démarrage ; à mi-parcours pendant la mise en œuvre, pour ajuster ; finale après la clôture, pour juger des résultats obtenus.

Learning review

Un temps collectif pour tirer les enseignements et améliorer la pratique. Ce n'est ni un contrôle des agents, ni un rapport de plus.

À RETENIR

- Suivi = continu et interne. Évaluation = ponctuelle et porte un jugement.
- Outputs : ce que le projet PRODUIT. Outcomes : ce que cela CHANGE chez les gens.
- La redevabilité s'adresse aux bénéficiaires ; l'audit s'adresse au bailleur.

Le piège classique

Confondre redevabilité et audit financier. L'audit vérifie l'usage des fonds pour celui qui les donne ; la redevabilité donne une voix à celui qui reçoit l'aide.

Reconnaître un indicateur bien formulé, savoir à quoi sert le LQAS, et connaître les seuils de malnutrition aiguë au périmètre brachial.

Indicateur SMART

Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel. Retenez « Spécifique » et non « Simple » : c'est sur ce mot que se joue la question.

Base de référence et cible

La base de référence (baseline) est la valeur au départ ; la cible est la valeur visée à l'échéance. Sans base de référence, aucune progression n'est démontrable.

Désagrégation

Ventiler un indicateur par sexe, âge, zone. Une moyenne globale masque les écarts, et ce sont précisément ces écarts qui orientent l'action.

LQAS

Lot Quality Assurance Sampling : un petit échantillon pour trancher rapidement si une zone atteint ou non un seuil de couverture. C'est une décision oui/non, pas une mesure fine de prévalence.

Périmètre brachial (MUAC)

Chez l'enfant de 6 à 59 mois : moins de 115 mm signale une malnutrition aiguë sévère (MAS) ; de 115 à moins de 125 mm, une malnutrition aiguë modérée (MAM) ; 125 mm et plus, un état normal.

Quantitatif et qualitatif

Le chiffre dit combien, l'entretien dit pourquoi. Un dispositif MEAL qui n'a que des chiffres constate sans jamais expliquer.

À RETENIR

- SMART commence par Spécifique, et se termine par Temporel : sans échéance, ce n'est pas SMART.
- MUAC < 115 mm = MAS. Entre 115 et 125 mm = MAM.
- Le LQAS répond « le seuil est-il atteint ? », pas « quelle est la prévalence ? ».

Le piège classique

Croire qu'un indicateur chiffré est forcément SMART. « Former beaucoup d'agents » est mesurable une fois compté, mais ni spécifique ni daté.

Savoir lire un XLSForm, reconnaître le rôle de chaque colonne, et connaître les étapes du déploiement sur un téléphone.

Structure d'un XLSForm

Un classeur avec deux onglets indispensables : survey, qui porte les questions, et choices, qui liste les options des questions à choix. Un troisième, settings, porte le titre et l'identifiant du formulaire.

Les trois colonnes de survey

type définit la nature de la question ; name est l'identifiant technique, jamais affiché, qui servira de nom de colonne dans les données ; label est le texte que lit l'enquêteur.

Types de questions

text, integer, decimal, date, select_one, select_multiple, image, note, calculate, et geopoint pour une position GPS (geotrace pour une ligne, geoshape pour une surface).

relevant

Affiche une question sous condition, par exemple $\{age\} < 5$ pour ne poser une question qu'aux enfants. Elle conditionne l'AFFICHAGE.

constraint

Valide la réponse saisie. Le point désigne la valeur en cours de saisie : . > 0 refuse zéro et les négatifs. constraint_message explique le refus à l'enquêteur.

required

Rend la réponse obligatoire — à ne pas confondre avec relevant ni constraint.

Déployer et collecter

Publier le formulaire sur KoboToolbox, puis dans KoboCollect renseigner l'URL du serveur et le compte, télécharger le formulaire vide, collecter hors ligne, et envoyer une fois le réseau retrouvé.

L'API KoboToolbox

On récupère les données déjà collectées en GET, et on envoie une soumission en POST. C'est ce qui permet d'automatiser un rapport sans exporter à la main.

À RETENIR

- Trois colonnes, trois rôles : relevant affiche, constraint valide, required oblige.
- geopoint capture une position GPS ; le point « . » désigne la valeur saisie.
- Le mode hors ligne est le mode normal sur le terrain : on synchronise au retour.

Le piège classique

Traduire les noms de colonnes. « type », « name », « label », « relevant » sont des mots réservés d'XLSForm : traduits, ils ne désignent plus rien et le formulaire casse.

4

Python et pandas pour les données MEAL

Analyse de données · 7 questions au test

Lire un fichier, l'inspecter, le nettoyer, le filtrer et l'agréger — les cinq gestes qui couvrent l'essentiel du travail d'analyse.

Charger des données

`import pandas as pd`, puis `df = pd.read_csv("donnees.csv")`. Pour un classeur Excel, `pd.read_excel()`. Le résultat s'appelle un `DataFrame` : un tableau avec des colonnes nommées.

Regarder avant de calculer

`df.head()` affiche les cinq premières lignes, `df.shape` donne (lignes, colonnes), `df.info()` les types et les manquants, `df.describe()` les statistiques de base.

Une colonne, une statistique

`df["age"]` sélectionne la colonne ; `df["age"].mean()` en donne la moyenne. De même `sum()`, `median()`, `count()`, `value_counts()` pour compter les modalités.

Valeurs manquantes

`df.isna().sum()` compte les manquants par colonne ; `df.dropna()` supprime les lignes concernées ; `df.fillna(0)` les remplace. Supprimer n'est pas anodin : on perd des observations, il faut savoir combien.

Filtrer

`df[df["statut"] == "actif"]` garde les lignes voulues. Pour combiner, `&` et `|` avec des parenthèses autour de chaque condition.

Agréger — le geste central du MEAL

`df.groupby("district")["muac"].mean()` donne la moyenne par district. C'est ainsi qu'on produit un indicateur désagrégré par zone, par sexe ou par période.

Visualiser et exporter

`matplotlib` trace les graphiques (`import matplotlib.pyplot as plt`). `df.to_excel("rapport.xlsx", index=False)` écrit le résultat dans un classeur.

À RETENIR

- `pd.read_csv()` pour lire, `df.head()` pour regarder, `df.dropna()` pour nettoyer.
- On sélectionne la colonne AVANT de calculer : `df["age"].mean()`.
- `groupby()` est ce qui transforme un tableau brut en indicateur par catégorie.

Le piège classique

Inventer des noms de fonctions plausibles. `pd.open_csv()`, `df.show()`, `df.avg()` et `df.mean("age")` n'existent pas — ce sont les fausses réponses classiques.

Distinguer vecteur et raster, comprendre ce qu'est une projection, et savoir ce que font une jointure spatiale, une zone tampon et un Atlas.

QGIS

Un système d'information géographique libre et gratuit, alternative complète aux logiciels propriétaires.

Vecteur et raster

Le vecteur décrit des objets — points, lignes, polygones — avec une table d'attributs. Le raster est une grille de pixels : image satellite, modèle de terrain.

Formats

Le GeoPackage (.gpkg) est le format recommandé : un seul fichier, plusieurs couches, pas de limite sur les noms de champs. Il remplace le Shapefile, qui impose plusieurs fichiers solidaires et des noms tronqués à 10 caractères. Le GeoJSON sert surtout à l'échange.

Système de coordonnées

WGS84, code EPSG:4326, exprime les positions en degrés de latitude et longitude — c'est ce que renvoie un GPS. Les projections métriques, comme les zones UTM, s'expriment en mètres.

Importer des données de terrain

Un export KoboCollect en CSV avec deux colonnes latitude et longitude se charge par « Couche texte délimité ». Un GeoJSON s'ouvre directement.

Jointure attributaire ou spatiale

La jointure attributaire rapproche deux tables par un identifiant commun. La jointure SPATIALE les rapproche par la position : quel village tombe dans quel district.

Zone tampon

Un rayon autour d'une entité — les ménages à moins de 2 km d'un forage. À calculer dans une projection métrique, sans quoi le rayon serait exprimé en degrés.

Atlas et PyQGIS

L'Atlas de la mise en page produit automatiquement une carte par entité : une carte par district en un seul export. PyQGIS automatise le reste — `QgsVectorLayer(chemin, nom, "ogr")` charge une couche vectorielle.

À RETENIR

- EPSG:4326 = degrés. Pour mesurer en mètres, reprojeter d'abord.
- Jointure attributaire = par identifiant. Jointure spatiale = par position.
- L'Atlas sert à produire des cartes en série, une par entité.

Le piège classique

Calculer une distance ou une surface en EPSG:4326. Le résultat sort en degrés, il n'a aucun sens métrique, et rien ne signale l'erreur.

Aborder l'épreuve sans perdre de points sur des questions dont vous connaissez la réponse.

Format

Trente questions à choix multiple, une seule bonne réponse par question. Il faut 21 bonnes réponses pour être admis, soit 70 %.

Aucune pénalité

Une mauvaise réponse ne retire aucun point. Ne laissez donc jamais une question vide : même au jugé, une chance sur quatre vaut mieux que zéro.

Naviguer librement

Vous pouvez passer une question et y revenir. Traitez d'abord celles dont vous êtes sûr, le reste se traite ensuite avec plus de temps et moins de doute.

Éliminer avant de choisir

Deux options sont souvent manifestement fausses. Les écarter transforme une chance sur quatre en une chance sur deux, avant même de réfléchir au fond.

Se méfier des quasi-jumelles

Les fausses réponses ressemblent aux vraies à un mot près : « Simple » au lieu de « Spécifique », `open_csv` au lieu de `read_csv`. Lisez l'option en entier.

Ne pas traduire la page

Si votre navigateur propose de traduire, refusez. Les termes techniques sont des noms de colonnes et de fonctions ; traduits, les énoncés deviennent faux.

En cas d'échec

Une nouvelle tentative est possible après une semaine. Ce délai n'est pas une sanction : il laisse le temps de reprendre les points faibles.

À RETENIR

- 21 bonnes réponses sur 30. Pas de point négatif : répondez à tout.
- Éliminez deux options avant de choisir entre les deux qui restent.
- Refusez la traduction automatique de la page.

Dix questions d'entraînement

Ces questions ne figurent pas au test. Elles portent sur les mêmes notions. Répondez sans regarder le corrigé, page suivante.

1. Dans un XLSForm, quelle colonne rend une réponse obligatoire ?

- A. relevant
- B. constraint
- C. required
- D. mandatory

2. Quel format géographique regroupe plusieurs couches dans un seul fichier ?

- A. Shapefile (.shp)
- B. GeoPackage (.gpkg)
- C. CSV
- D. GeoTIFF

3. Que produit `df.groupby("sexe")["age"].mean()` ?

- A. L'âge moyen de tout le tableau
- B. L'âge moyen pour chaque sexe
- C. Le nombre de personnes par sexe
- D. La liste des âges triés par sexe

4. Dans un cadre logique, « 40 agents formés » est :

- A. Un intrant
- B. Une activité
- C. Un extrant (output)
- D. Un impact

5. Un enfant de 24 mois présente un MUAC de 118 mm. Cela indique :

- A. Un état nutritionnel normal
- B. Une malnutrition aiguë modérée (MAM)
- C. Une malnutrition aiguë sévère (MAS)
- D. Une malnutrition chronique

6. Pour compter les ménages situés à moins de 2 km d'un forage, on utilise :

- A. Une jointure attributaire
- B. Une zone tampon dans une projection métrique
- C. Un Atlas
- D. Une table de calcul dans QGIS

7. Que fait `df.dropna()` ?

- A. Remplace les valeurs manquantes par zéro
- B. Supprime les lignes contenant des valeurs manquantes
- C. Compte les valeurs manquantes
- D. Supprime les colonnes en double

8. Un mécanisme de plainte et de retour d'information s'adresse d'abord :

- A. Au bailleur de fonds
- B. Aux personnes bénéficiaires du projet
- C. À l'équipe de direction
- D. Aux auditeurs externes

9. Dans la colonne constraint, l'expression `. < 150` signifie :

- A. La question s'affiche si la valeur est inférieure à 150
- B. La valeur saisie doit être inférieure à 150
- C. La valeur par défaut est 150
- D. Le champ accepte au maximum 150 caractères

10. Les coordonnées d'un point relevé en EPSG:4326 sont exprimées en :

- A. Mètres
- B. Kilomètres
- C. Degrés décimaux
- D. Pieds

Corrigé commenté

La bonne réponse compte moins que la raison qui la rend bonne : c'est elle qui vous servira sur une question que vous n'avez jamais vue.

1. C. required

relevant conditionne l'affichage, constraint valide la valeur saisie, required rend la réponse obligatoire. « mandatory » n'existe pas dans XLSForm.

2. B. GeoPackage (.gpkg)

Le Shapefile impose plusieurs fichiers solidaires ; le GeoPackage n'en demande qu'un et peut contenir plusieurs couches. Le GeoTIFF est un format raster.

3. B. L'âge moyen pour chaque sexe

groupby forme un groupe par modalité de la colonne « sexe », puis mean() calcule la moyenne d'âge à l'intérieur de chaque groupe.

4. C. Un extrant (output)

C'est le résultat direct et immédiat de l'activité de formation. L'intrant serait le budget, l'impact la baisse durable de la malnutrition.

5. B. Une malnutrition aiguë modérée (MAM)

118 mm se situe entre 115 et 125 mm : malnutrition aiguë modérée. En dessous de 115 mm, on serait en MAS.

6. B. Une zone tampon dans une projection métrique

La zone tampon dessine le rayon de 2 km. La projection doit être métrique, sinon le rayon serait interprété en degrés.

7. B. Supprime les lignes contenant des valeurs manquantes

dropna supprime. Pour remplacer, fillna ; pour compter, isna().sum().

8. B. Aux personnes bénéficiaires du projet

C'est le cœur de la redevabilité : donner une voix à ceux que le projet sert. Le bailleur, lui, reçoit des rapports et des audits.

9. B. La valeur saisie doit être inférieure à 150

Le point désigne la valeur en cours de saisie, et constraint la valide. Conditionner l'affichage serait le rôle de relevant.

10. C. Degrés décimaux

WGS84 (EPSG:4326) est un système géographique : latitude et longitude en degrés. Les mètres supposent une projection, par exemple une zone UTM.

Votre plan de révision

Cinq jours, une heure par jour. Chaque journée demande de faire quelque chose, pas seulement de relire : on retient une commande qu'on a tapée, beaucoup moins une commande qu'on a lue.

JOUR 1 Le vocabulaire du MEAL

Chapitres 1 et 2. Prenez un projet que vous connaissez et placez-en les éléments dans le cadre logique : qu'est-ce qui est intrant, activité, extrant, effet ? C'est l'exercice qui ancre la distinction le plus vite.

JOUR 2 KoboCollect et XLSForm

Chapitre 3. Ouvrez un XLSForm dans un tableur — même un exemple trouvé en ligne — et repérez les onglets survey et choices, puis les colonnes type, name, label, relevant et constraint.

JOUR 3 Python et pandas

Chapitre 4. Sur n'importe quel CSV, tapez les six commandes du chapitre : `read_csv`, `head`, `info`, `dropna`, un filtre, un `groupby`. Les taper une fois vaut dix relectures.

JOUR 4 QGIS

Chapitre 5. Installez QGIS, chargez un CSV contenant latitude et longitude par « Couche texte délimité », et regardez le code du système de coordonnées en bas à droite de la fenêtre.

JOUR 5 Entraînement et test

Faites les dix questions sans le corrigé, relisez les encadrés « à retenir » des chapitres où vous avez fauté, puis passez le test dans la foulée.

Et maintenant ?

Si vous avez au moins huit bonnes réponses sur dix, vous êtes prêt : passez le test. En dessous, reprenez les chapitres correspondant à vos erreurs — un domaine mal maîtrisé coûte jusqu'à sept questions sur trente, et il en faut 21 pour être admis.

Une fois admis, vous disposez de trois mois d'accès. Les leçons s'ouvrent au fil de votre progression, et chacune se valide par ses exercices.

Bon courage.

Louis TATCHIDA